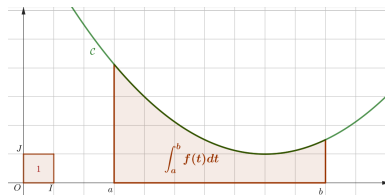


I. Généralités

1. Introduction

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$, continue sur $[a; b]$ et à valeurs positives. Dans un repère orthonormé (O, I, J) , l'**unité d'aire** est l'aire du carré de côtés $[OI]$ et $[OJ]$. Si C est la courbe représentative de f dans ce domaine, l'**intégrale de f entre a et b** , notée $\int_a^b f(t) dt$, représente l'aire de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe C , et les axes d'équation $x = a$ et $x = b$.

→ Exercice de cours n° 1



2. Intégrale de Riemann

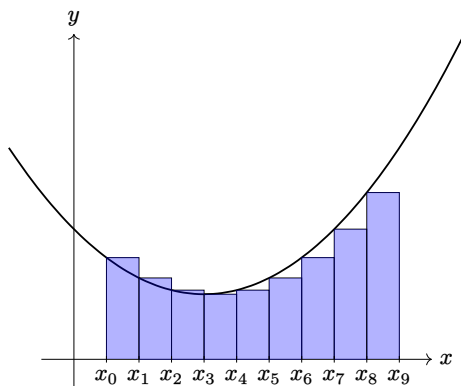
L'idée de Riemann pour définir l'aire sous la courbe d'une fonction est de l'approximer par une somme d'aire de petits rectangles.

En simplifiant un peu, si $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ est une subdivision d'un intervalle $[a; b]$, c'est à dire une famille de réels tels que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, alors la somme

$$S(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1})$$

est une assez bonne approximation de l'aire entre la courbe de f et l'axe des abscisses, du moment que le pas p de la division est suffisamment petit (on définit $p = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i - x_{i-1}\}$)

Une fonction f est dite **intégrable** au sens de Riemann si $S(f, \sigma)$ admet une limite lorsque p tend vers 0, et l'intégrale de f entre a et b est définie comme étant cette



limite :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{p \rightarrow 0} S(f, \sigma)$$

On admet que cette limite ne dépend pas de la subdivision choisie.

Remarque

Pour une subdivision de $[a; b]$ en n parties égales, si on note $dt = x_i - x_{i-1}$, alors

$$S(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n f(x_i) dt$$

d'où la notation $\int_a^b f(t) dt$ où dt désigne une quantité infinitésimale et $\int$ est un S pour « Somme ».

Définition 1

Une fonction f est dite **continue par morceaux** sur un intervalle $[a; b]$ s'il existe une subdivision $(x_0, \dots, x_n)$ de $[a; b]$ telle que pour tout indice i entre 0 et $n-1$, f est continue sur $]x_i, x_{i+1}[$ et admet une limite finie à droite en x_i et une limite finie à gauche en x_{i+1} .

Proposition 2 : (admise)

Toute fonction continue par morceaux sur $[a; b]$ est intégrable au sens de Riemann. On note $\int_a^b f(t) dt$ la valeur de cette intégrale.

Remarque

La variable d'intégration est une variable muette, ainsi :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(\heartsuit) d\heartsuit$$

3. Intégrale de fonctions positives

Proposition 3 : (admise)

Si f est une fonction continue par morceaux et positive sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(t) dt$ est l'aire de la surface définie par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

Proposition 4

Si f est continue et positive sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$ avec égalité si et seulement si f est nulle sur $[a; b]$.

4. Intégrale d'une fonction de signe quelconque

Proposition 5 : (admise)

Si f est une fonction continue par morceaux et de signe quelconque sur $[a; b]$, alors on peut choisir une subdivision $(x_0, \dots, x_n)$ telle que f est de signe constant sur chaque intervalle de la forme $]x_{i-1}; x_i[$.

On a alors

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{\substack{i=1 \\ f \geq 0 \text{ sur }]x_{i-1}; x_i[}}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt - \sum_{\substack{i=1 \\ f \leq 0 \text{ sur }]x_{i-1}; x_i[}}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (-f(t)) dt$$

Remarque

L'intégrale d'une fonction f entre a et b donne donc l'**aire algébrique** entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses entre les droites d'équation $x = a$ et $x = b$, c'est à dire une aire comptée **positivement** au dessus de l'axe des abscisse et négativement en dessous.

5. Propriétés générales

Propriété 6

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a; b]$ et $c \in [a; b]$, on a

$$\int_c^c f(t) dt = 0$$

(l'aire d'un segment est nulle).

Propriété 7 : (Relation de Chasles)

Soient $a, b, c \in I$ avec $a \leq b \leq c$. Alors

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Définition 2

Si f est une fonction continue sur $[a, b]$, on définit $\int_b^a f(x) dx$ par

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

Remarque

Cette définition est ainsi compatible avec la relation de Chasles :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = \int_a^a f(x) dx = 0$$

et la relation de Chasles reste alors vraie pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ dans un ordre quelconque :

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Propriété 8 : (Intégrale d'une fonction constante)

Si $\forall x \in [a, b], f(x) = k$ avec $k \in \mathbb{R}$, alors

$$\int_a^b f(x) = k(b-a)$$

Propriété 9 : (Linéarité de l'intégrale)

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a; b]$, et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ deux réels. Alors

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$$

Remarque

L'application $C^0([a, b]) \longrightarrow \mathbb{R}$
 $f \longmapsto \int_a^b f(x) dx$ est une application linéaire.

Propriété 10 : (croissance de l'intégrale)

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ telles que $f \leq g$, c'est à dire $\forall x \in [a; b], f(x) \leq g(x)$. Alors

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

→ Exercice de cours n° 3

Propriété 11 : (Inégalité triangulaire)

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a; b]$. Alors

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Définition 3

f est une fonction définie et continue sur I et $a, b \in I$ avec $a < b$, on

appelle **valeur moyenne de f sur $[a, b]$** le réel μ défini par :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

Propriété 12 : (Inégalité de la moyenne)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soient $a, b \in I$ avec $a \leq b$.

- S'il existe deux réels m et M tels que pour tout $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, alors

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b-a)$$

- S'il existe un réel M tel que pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x)| \leq M$, alors

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq M(b-a)$$

6. Théorème fondamental**Définition 4**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive de f sur I** toute fonction F définie et dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$, $F'(x) = f$.

Exemple 14.1

- Une primitive de $x \longmapsto x$ sur $\mathbb{R}$ est $x \longmapsto \frac{x^2}{2}$.
- Une primitive de $x \longmapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$ est $x \longmapsto e^x$.
- Une primitive de $x \longmapsto \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ est $x \longmapsto -\frac{1}{x}$.
- Une primitive de $x \longmapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $x \longmapsto \ln x$.

Propriété 13

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors il existe une constante c telle que pour tout $x \in I$, $G(x) = F(x) + c$.

Remarque

Si f admet une primitive F sur I , alors elle admet une infinité de primitives sur I , toutes de la forme $F + c$ où c est une constante.

Propriété 14 : (tableaux de primitives)

Voir tableau distribué

Théorème 15

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. Soit F la fonction définie sur $[a, b]$ par

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

alors F est dérivable sur $[a, b]$ et $\forall x \in [a, b]$, $F'(x) = f(x)$.

Remarque

D'après le théorème fondamental, toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ admet au moins une primitive : la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. Pour tout réel c dans $[a, b]$, la fonction F_c définie par $F_c(x) = \int_c^x f(t) dt = \int_c^a f(t) dt + F(x)$ avec $\int_c^a f(t) dt$ constante, donc F_c est une primitive de f .

Proposition 16

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , alors f admet une primitive sur I .

Propriété 17

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. Si F est une primitive quelconque de f sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Remarque

La fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Toute fonction f continue sur $[a, b]$ admet donc une primitive : la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$, et toute ses primitives sont de la forme $F + c$ avec c constante.

Définition 5

Si F est une fonction, on note $\left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$.

Exemple 14.2

Calculons $\int_0^1 e^{2x} dx$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{2x} dx &= \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^0}{2} \\ &= \frac{e^2 - 1}{2} \end{aligned}$$

→ Exercice de cours n° 4

Remarque

Le théorème fondamental de l'analyse établit un lien entre intégrale et primitive, il ne faut cependant pas confondre les deux ! L'intégrale d'une fonction entre deux bornes fixées est un réel, une valeur numérique, alors qu'une primitive est une fonction.

II. Calcul d'intégrale

1. Intégration par partie

Propriété 18 : (Intégration par partie)

Soient u et v deux fonctions définies et de classe C^1 sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)$$

Remarque

Sans la lourdeur des notations, on retient : $\int u'v = [uv] - \int uv'$.

Exemple 14.3

Calculons $I = \int_0^1 x e^x dx$.

On pose $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$, on a alors $u'(x) = e^x$ donc $I = \int_0^1 u'(x)v(x) = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx = e - 0 - [e^x]_0^1 = e - 0 - e + 1 = 1$

→ Exercices de cours n° 5 et 6

2. Changement de variable

Propriété 19

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soit φ une fonction de classe C^1 sur un intervalle $[a; b]$ avec $\varphi([a; b]) \subset I$.

Alors

$$\int_a^b f(\varphi(u))\varphi'(u) du = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$$

Remarque

Le plus souvent on choisit une fonction φ qui est une bijection strictement monotone pour pouvoir écrire $t = \varphi(u) \iff u = \varphi^{-1}(t)$.

On admet alors qu'on peut substituer directement grâce à : $dt = \varphi'(u) du$ et $du = (\varphi^{-1})'(t) dt$.

Exemple 14.4

Calculons $\int_e^{e^3} \frac{1}{t\sqrt{\ln(t)}} dt$ à l'aide du changement de variable

$$u = \ln(t).$$

On a donc $t = e^u$. ($\varphi : u \mapsto e^u$ et $\varphi^{-1} : t \mapsto \ln(t)$). Alors $du = \frac{1}{t} dt$.

De plus, $\ln(e) = 1$ et $\ln(e^3) = 3$, on a donc finalement :

$$\int_e^{e^3} \frac{1}{t\sqrt{\ln(t)}} dt = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{u}} du = [2\sqrt{u}]_1^3 = 2\sqrt{3} - 2$$

→ Exercices de cours n° 7 et 8

Remarque

La méthode décrite dans l'exercice précédent peut se généraliser pour calculer l'intégrale de n'importe quelle fonction de la forme $x \mapsto \frac{\alpha x + \beta}{ax^2 + bx + c}$ avec α, β, a, b, c des réels. Cette généralisation n'est pas au programme mais ce type d'exercice guidé est à savoir faire.

3. Fonctions paires, fonctions impaires

Propriété 20

On considère une fonction f définie et continue sur un intervalle de la forme $[-a, a]$ avec a un réel positif.

- Si f est impaire sur $[-a, a]$, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$
- Si f est paire sur $[-a, a]$, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

→ Exercice de cours n° 9

4. Sommes de Riemann

Par définition de l'intégrale de Riemann, on a la propriété suivante :

Propriété 21 : (admis)

Si f est une fonction continue sur $[a; b]$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt$$

En particulier, si f est une fonction continue sur $[0; 1]$ alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(t) dt$$

Exemple 14.5

On pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$. Déterminons la limite de u_n .

On remarque que pour tout $n \geq 1$, $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}$

En posant $f(x) = \frac{1}{1+x}$ qui est continue sur $[0; 1]$, on a

$$u_n = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n f\left(0 + k \times \frac{1-0}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

donc d'après la propriété des sommes de Riemann, (u_n) converge et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \int_0^1 f(x) dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln(2)$$

→ Exercice de cours n° 10

Exercices de cours

Exercice 1

En raisonnant géométriquement, calculer

$$1. \int_{-2}^3 7 dx \quad 2. \int_1^3 (5 - x) dx \quad 3. \int_{-2}^2 |x| dx$$

Exercice 2

Représenter la fonction $f : x \mapsto |x-3| - 2$ sur l'intervalle $[-3; 5]$ et calculer $\int_{-3}^5 f(x) dx$ géométriquement.

Exercice 3

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq e$
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} \leq I_n$.
3. Que peut-on en déduire sur I_n ?

Exercice 4

Calculer

$$1. \int_0^1 \tan(u) du \quad 3. \int_4^{25} \frac{3}{\sqrt{x}} dx \quad 5. \int_0^1 \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx$$

$$2. \int_0^\pi \sin(t) dt \quad 4. \int_1^2 \frac{dt}{3+t} \quad 6. \int_0^1 x^4(x^5 + 1)^3 dx$$

Exercice 5

Calculer $\int_0^\pi t \sin(t) dt$ à l'aide d'une intégration par partie.

Exercice 6

Calculer à l'aide de deux intégrations par parties successives : $I =$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx$$

Exercice 7

Calculer $\int_5^{2\sqrt{3}+3} \frac{1}{(x-3)^2+4} dx$ à l'aide d'un changement de variable linéaire

Exercice 8

On souhaite calculer $I = \int_1^2 \frac{5x+1}{x^2+2x+3} dx$

1. Déterminer deux réels α et β tels que $x^2+3x+1 = (x-\alpha)^2 + \beta$.

2. Déterminer deux réels a et b tels que pour tout $x \in [1;2]$,

$$\frac{5x+1}{x^2+3x+1} = \frac{a}{(x-\alpha)^2 + \beta^2} + b \frac{2x+3}{x^2+3x+1}$$

3. À l'aide du changement de variable $u = \frac{x-\alpha}{\beta}$, calculer

$$\int_1^2 \frac{a}{(x-\alpha)^2 + \beta^2}$$

4. En déduire la valeur de I .

Exercice 9

Calculer $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^4 \sin x}{1 + \cos^2(x)} dx$ et $J = \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos(3x) dx$

Exercice 10

On pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$. Déterminer la limite de u_n